PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

SQL Server et gestion des bases de données

06-690 PSE 25-27 5-11 Bases de données - Le SGBD sous Windows Server (SQL Server) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le SGBD assure la gestion complète des données en s'appuyant sur un moteur chargé du traitement, du stockage et de la sécurité.
2. L'organisation des données repose sur un niveau logique composé de tables, clés, contraintes, vues et index.
3. La validité des transactions est garantie par le modèle ACID qui inclut l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité.

Définition et périmètre du SGBD

Notion	À retenir
Le SGBD	Service applicatif sur **Windows Server**. Gérer : comptes de service, volumes, **NTFS**, mémoire, réseau, journaux, **VSS** et supervision.
Fichiers SQL Server	Le moteur utilise des **fichiers de données** (objets de la base) et des **fichiers journaux** (indispensables pour la récupération des transactions).
Notions fondamentales	**Base** (logique), **Instance** (exécution), **Moteur** (traitement/stockage). **SGBD** médiateur ; modèle **client/serveur** : requête → résultat.

Les trois niveaux du SGBD

Notion	À retenir
Niveau logique	Organisation via **tables**, **clés**, **contraintes**, **vues** et **index** (colonnes/attributs, lignes/enregistrements). Erreurs : données incohérentes, requêtes fausses ou modèle mal conçu.
Niveau physique	Gestion du stockage via **fichiers de données**, **fichiers journaux**, **pages** et **volumes**. Problèmes : volume plein, corruption ou croissance non maîtrisée des fichiers.
Niveau système	Environnement **Windows Server** (**services**, **comptes**, **NTFS**, **mémoire**, **réseau**, **VSS**, **sauvegarde**). Erreurs : service arrêté, droits insuffisants, pare-feu bloquant ou erreur **VSS**.

Objets logiques de la base relationnelle

Notion	À retenir
Tables et clés	Table : stockage en lignes/colonnes. **Clé primaire** : identifiant unique. **Clé étrangère** : relie les tables et assure l'intégrité référentielle.
Contraintes et vues	Contraintes : règles (**unicité**, **non-nullité**). Vue : requête enregistrée. Vue indexée : matérialise physiquement les données. Procédure stockée : regroupe des instructions.
Les index	Accélèrent lectures, recherches, tris et jointures. **Excès d'index** : écritures plus coûteuses et espace disque accru. **Absence d'index** : lecture complète de la table.

Syntaxe de création des objets

Commande	À quoi ça sert
`CREATE TABLE Client (IdClient int PRIMARY KEY, Nom nvarchar(100) NOT NULL)`	définit une structure de base avec clé primaire et non-nullité
`CREATE INDEX IX_Client_Nom ON Client(Nom)`	accélère la recherche sur la colonne Nom
`CREATE VIEW vClient AS SELECT IdClient, Nom FROM Client`	crée une représentation logique des données
`CREATE PROCEDURE pClientListe AS SELECT IdClient, Nom FROM Client`	regroupe des instructions pour centraliser un traitement

Transactions, Journal et Isolation

Notion	À retenir
Propriétés ACID	Une transaction est une unité logique : **atomicité** (tout ou rien), **cohérence** (états valides), **isolation** (non-perturbation) et **durabilité** (survie aux pannes).
Journal de transactions	Composant critique enregistrant les modifications ; permet de ramener la base à un état cohérent après défaillance. **Ne pas supprimer ni déplacer** sans procédure maîtrisée.
Niveaux d'isolation	Contrôlent verrouillage et versionnement. Risques : **lecture sale** (donnée non validée), **lecture non reproductible** (ligne change), **lecture fantôme** (nouvelles lignes), **blocage** ou **deadlock**.
Commandes	`BEGIN TRANSACTION` · `COMMIT` (valider) · `ROLLBACK` (annuler) · `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED`

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le niveau logique (tables et vues) avec le niveau physique (fichiers de données et volumes).
- ⚠ Ignorer que le niveau système (services Windows, réseau) peut bloquer l'accès aux données.
- ⚠ Considérer le journal de transactions comme un simple fichier accessoire au lieu d'un composant indispensable à la récupération.
- ⚠ Utiliser des index de manière excessive, ce qui peut dégrader les performances des écritures et augmenter l'espace disque.
- ⚠ Confondre le blocage, où une transaction attend une ressource, avec le deadlock, où deux transactions s'attendent mutuellement.

Sigles et définitions

SGBD	Logiciel qui crée, stocke, interroge, sécurise, sauvegarde et restaure des données organisées.
Instance	Environnement d'exécution du moteur pouvant être multiplié sur une même machine.
Moteur	Composant chargé de traiter les requêtes, gérer le stockage, les transactions, les journaux, la mémoire et la sécurité.
Modèle ACID	Ensemble de propriétés incluant l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité.
Journal de transactions	Composant critique enregistrant les modifications pour permettre la récupération après une défaillance.
VSS	Service lié aux sauvegardes et à la cohérence des données lors des opérations de restauration.
Transact-SQL	Langage utilisé pour les instructions de traitement et la gestion des niveaux d'isolation.
CLR	Environnement d'exécution .NET intégré permettant d'écrire des procédures stockées et des fonctions en langage .NET.

Auto-test

1. Quel composant enregistre les modifications pour permettre la récupération après une défaillance ?
2. Quelles sont les quatre propriétés du modèle ACID ?
3. Quelle commande SQL permet d'annuler les opérations en cas d'erreur ?
4. Quel objet logique permet de regrouper des instructions pour centraliser un traitement ?
5. Quelle commande permet de valider définitivement les opérations effectuées ?

Réponses : **1.** Le journal de transactions · **2.** Atomicité, cohérence, isolation et durabilité · **3.** ROLLBACK · **4.** Une procédure stockée · **5.** COMMIT

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.